Observe que qualquer inteiro x, que pode ser expresso de maneira única como $x = 5q + r$ onde $0 \le r < 5$, é um elemento da classe de equivalência A_r onde r é o resto. Como esperado, as classes de equivalência são disjuntas e

$$\mathbf{Z} = A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 .$$

Usualmente se escolhe $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ ou $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ como conjunto de representantes das classes de equivalência.

2.9 RELAÇÕES DE ORDEM PARCIAL

Esta seção define uma outra classe importante de relações. Uma relação R em um conjunto S é dita um *ordenamento parcial* ou *uma ordem parcial* se R é reflexiva, anti-simétrica e transitiva. Um conjunto S, juntamente com uma ordem parcial R, é dito *parcialmente ordenado*[†]. Conjuntos parcialmente ordenados serão estudados com mais detalhes no Capítulo 14, de forma que aqui apenas apresentamos alguns exemplos.

Exemplo 2.15

(*a*) A relação $\subseteq$ de inclusão de conjuntos é uma ordem parcial em qualquer coleção de conjuntos, uma vez que inclusão de conjuntos tem as três propriedades desejadas. Isto é,

(1) $A \subseteq A$ para todo conjunto A.
(2) Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, então $A = B$
(3) Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subseteq C$.

(*b*) A relação $\le$ no conjunto $\mathbf{R}$ dos números reais é reflexiva, anti-simétrica e transitiva. Portanto, $\le$ é uma relação de ordem parcial.

(*c*) A relação "a divide b" é uma relação de ordem parcial no conjunto $\mathbf{N}$ de inteiros positivos. Entretanto "a divide b" não é uma relação de ordem parcial no conjunto $\mathbf{Z}$ dos inteiros, já que $a|b$ e $b|a$ não implica $a=b$. Por exemplo, $3|-3$ e $-3|3$ mas $3 \ne -3$.

2.10 RELAÇÕES *N*-ÁRIAS

Todas as relações discutidas anteriormente eram relações binárias. Uma *relação n-ária* é um conjunto de n-tuplas. Para todo conjunto S, um subconjunto do conjunto produto S^n é dito uma relação n-ária em S. Em particular, um subconjunto de S^3 é dito uma *relação ternária* em S.

Exemplo 2.16

(*a*) Seja L uma reta no plano. A "interposição"[††] é uma relação ternária R nos pontos de L; isto é, $(a, b, c) \in R$ se b estiver entre a e c em L.

(*b*) A equação $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ determina a relação ternária T no conjunto $\mathbf{R}$ dos números reais. Isto é, a tripla (x,y,z) pertence a T se (x,y,z) satisfaz a equação, o que significa que (x,y,z) são as coordenadas de um ponto em $\mathbf{R}^3$ na esfera S com raio 1 e centro na origem $\mathrm{O} = (0, 0, 0)$.

Problemas Resolvidos

Pares Ordenados e Produtos de Conjuntos

2.1 Dados $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$, ache (*a*) $A \times B$; (*b*) $B \times A$; (*c*) $B \times B$.

(*a*) $A \times B$ consiste em todos os pares ordenados (x, y), onde $x \in A$ e $y \in B$. Assim,

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}.$$

(*b*) $B \times A$ consiste em todos os pares ordenados (y, x), onde $y \in B$ e $x \in A$. Logo,

$$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}.$$

[†] N. de T. No original, também abreviado como *poset*, referente a *partially ordered set*.

[††] N. de T. No original, *betweenness*.

Copyrighted material

(c) $B \times B$ consiste em todos os pares ordenados (x, y), onde $x, y \in B$. Portanto,

$$B \times B = \{(a,a), (a,b), (b,a), (b,b)\}.$$

Como esperado, o número de elementos no conjunto produto é igual ao produto do número de elementos em cada conjunto.

2.2 Dados $A = \{1, 2\}$, $B = \{(x, y, z)\}$ e $C = \{3, 4\}$, ache $A \times B \times C$.

$A \times B \times C$ consiste em todas as triplas ordenadas (a, b, c) onde $a \in A$, $b \in B$, $c \in C$. Esses elementos de $A \times B \times C$ podem ser sistematicamente obtidos pelo conhecido diagrama de árvore (Figura 2-6). Os elementos de $A \times B \times C$ são precisamente as 12 triplas ordenadas à direita do diagrama de árvore.

Observe que $n(A) = 2$, $n(B) = 3$, $n(C) = 2$ e, como esperado,

$$n(A \times B \times C) = 12 = n(A) \cdot n(B) \cdot n(C)$$

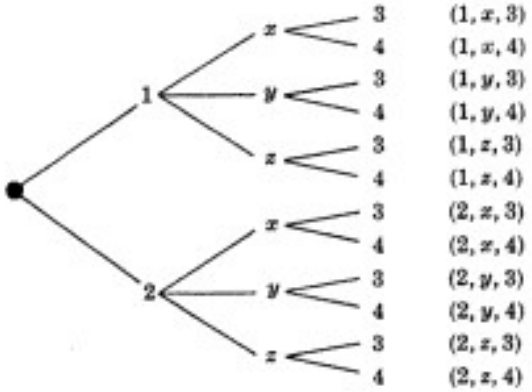


Fig. 2-6

2.3 Sejam $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$ e $C = \{c, d\}$. Ache $(A \times B) \cap (A \times C)$ e $(B \cap C)$.

Temos

$$A \times B = \{(1,a), (1,b), (1,c), (2,a), (2,b), (2,c)\}$$
$$A \times C = \{(1,c), (1,d), (2,c), (2,d)\}$$

Portanto,

$$(A \times B) \cap (A \times C) = \{(1,c), (2,c)\}.$$

Como $B \cap C = \{c\}$,

$$A \times (B \cap C) = \{(1,c), (2,c)\}.$$

Observe que $(A \times B) \cap (A \times C) = A \times (B \cap C)$. Esse fato é verdadeiro para quaisquer conjuntos A, B e C (veja o Problema 2.4).

2.4 Mostre que $(A \times B) \cap (A \times C) = A \times (B \cap C)$.

$$\begin{aligned}(A \times B) \cap (A \times C) &= \{x, y): (x, y) \in A \times B \text{ e } (x, y) \in A \times C\} \\ &= \{(x, y): x \in A, y \in B \text{ e } x \in A, y \in C\} \\ &= \{(x, y): x \in A, y \in B \cap C\} \quad = \quad A \times (B \cap C)\end{aligned}$$

2.5 Ache x e y, dado $(2x, x + y) = (6, 2)$.

Dois pares ordenados são iguais se e somente se os componentes correspondentes são iguais. Portanto, obtemos as equações

$$2x = 6 \quad \text{e} \quad x + y = 2,$$

para as quais deduzimos as respostas $x = 3$ e $y = -1$.

Copyrighted material

Relações e seus Grafos

2.6 Ache o número de relações de $A = \{a, b, c\}$ para $B = \{1, 2\}$.

Existem $3(2) = 6$ elementos em $A \times B$ e, portanto, existem $m = 2^6 = 64$ subconjuntos de $A \times B$. Logo existem $m = 64$ relações de A para B.

2.7 São dados $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{x, y, z\}$. Seja R a seguinte relação de A para B:

$$R = \{(1, y), (1, z), (3, y), (4, x), (4, z)\}.$$

(*a*) Determine a matriz da relação. (*b*) Desenhe o diagrama de setas de R. (*c*) Ache a relação inversa R^{-1} de R. (*d*) Determine o domínio e a imagem de R.

(*a*) Veja a Figura 2-7(*a*). Observe que as linhas da matriz estão designadas pelos elementos de A, e as colunas pelos elementos de B. Observe também que o elemento na matriz que corresponde a $a \in A$ e $b \in B$ é 1 se a estiver relacionado com b e 0 caso contrário.

(*b*) Veja Figura 2-7(*b*). Observe que existe uma seta de $a \in A$ para $b \in B$ se e somente se a estiver relacionado a b, i.e., se e somente se $(a, b) \in R$.

(*c*) Reverta a ordem dos pares de R para obter R^{-1}:

$$R^{-1} = \{(y, 1), (z, 1), (y, 3), (x, 4), (z, 4)\}.$$

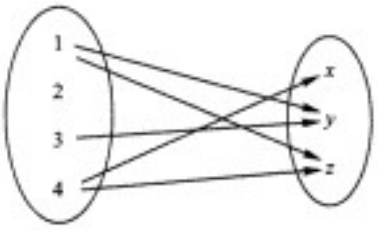
Observe que, revertendo as setas na Figura 2-7(*b*), obtemos o diagrama de setas de R^{-1}.

(*d*) O Domínio de R, Dom(R), dos primeiros elementos dos pares ordenados de R, e a Imagem de R, Ran(R)[†], consiste nos segundos elementos. Logo,

$$\mathrm{Dom}(R) = \{1, 3, 4\} \qquad \text{e} \qquad \mathrm{Ran}(R) = \{x, y, z\}$$

$$\begin{array}{c c} & \begin{array}{ccc} x & y & x \end{array} \\ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

(*a*)



(*b*)

Fig. 2-7

2.8 Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ e seja R a relação em A definida por "x divide y", escrita $x|y$. (Note que $x|y$ se e somente se existe algum inteiro z tal que $xz = y$.)
(*a*) Escreva R como um conjunto de pares ordenados. (*b*) Desenhe seu grafo orientado. (*c*) Ache a relação inversa R^{-1} de R. R^{-1} pode ser descrita em palavras?

(*a*) Ache os números em A divisíveis por 1, 2, 3, 4 e, depois, 6. São eles:

$$1|1, \quad 1|2, \quad 1|3, \quad 1|4, \quad 1|6, \quad 2|2, \quad 2|4, \quad 2|6, \quad 3|3, \quad 3|6, \quad 4|4, \quad 6|6$$

Portanto,

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4), (6, 6)\}$$

(*b*) Veja a Figura 2-8.

(*c*) Reverta a ordem dos pares ordenados de R para obter R^{-1}:

[†] N. de T. Do inglês, *Range*(R). A abreviatura Ran(R) é bastante usada em textos redigidos em português; alguns autores utilizam Im(R).

Copyrighted material

$$R^{-1} = \{(1,1),(2,1),(3,1),(4,1),(6,1),(2,2),(4,2),(6,2),(3,3),(6,3),(4,4),(6,6)\}.$$

R^{-1} pode ser descrito pela declaração "x é um múltiplo de y".

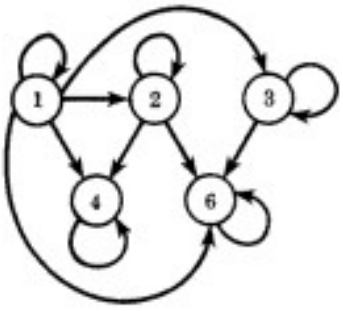


Fig. 2-8

2.9 Sejam $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$ e $C = \{x, y, z\}$. Considere as seguintes relações R e S de A para B e de B para C, respectivamente:

$$R = \{(1,b),(2,a),(2,c)\} \qquad \text{e} \qquad S = \{(a,y),(b,x),(c,y),(c,z)\}.$$

(*a*) Ache a relação composta $R \circ S$.

(*b*) Ache as matrizes M_R, M_S e $M_{R \circ S}$ das respectivas relações R, S e $R \circ S$ e compare $M_{R \circ S}$ ao produto $M_R M_S$.

(*a*) Desenhe o diagrama de setas das relações R e S como na Figura 2-9. Observe que A está "conectado" a x em C pelo caminho $1 \to b \to x$; portando $(1,x)$ pertence a $R \circ S$. De maneira similar, $(2, y)$ e $(2, z)$ pertencem a $R \circ S$. Temos

$$R \circ S = \{(1,x),(2,y),(2,z)\}.$$

(Veja o Exemplo 2.5.)

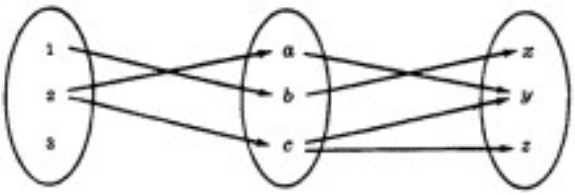


Fig. 2-9

(*b*) As matrizes M_R, M_S e $M_{R \circ S}$ são:

$$M_R = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}\!\!\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} a & b & c \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \qquad M_S = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \end{array}\!\!\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x & y & z \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \qquad M_{R \circ S} = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}\!\!\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x & y & z \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Multiplicando M_R e M_S, obtemos

$$M_R M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Observe que $M_{R \circ S}$ e $M_R M_S$ têm os mesmos elementos nulos.

Copyrighted material

2.10 Sejam R e S as seguintes relações em $A = \{1, 2, 3\}$:

$$R = \{(1,1), (1,2), (2,3), (3,1), (3,3)\}, \qquad S = \{(1,2), (1,3), (2,1), (3,3)\}.$$

Ache (*a*) $R \cap S, R \cup S, R^c$; (*b*) $R \circ S$; (*c*) $S^2 = S \circ S$.

(*a*) Trate R e S simplesmente como conjuntos e faça a interseção e a união usuais. Para R^c, use o fato de que $A \times A$ é a relação universal em A.

$$\begin{aligned} R \cap S &= \{(1,2), (3,3)\} \\ R \cup S &= \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1), (3,3)\} \\ R^c &= \{(1,3), (2,1), (2,2), (3,2)\} \end{aligned}$$

(*b*) Para cada par $(a,b) \in R$, ache os pares $(b,c) \in S$. Então $(a,c) \in R \circ S$. Por exemplo, $(1, 1) \in R$ e $(1, 2), (1, 3) \in S$; portanto, $(1, 2)$ e $(1, 3)$ pertencem a $R \circ S$. Logo,

$$R \circ S = \{(1,2), (1,3), (1,1), (2,3), (3,2), (3,3)\}$$

(*c*) Seguindo o algoritmo em (*b*), obtemos:

$$S^2 = S \circ S = \{(1,1), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)\}$$

2.11 Prove o Teorema 2.1: sejam A, B, C e D conjuntos. Suponha que R seja uma relação de A para B, S seja uma relação de B para C e T seja uma relação de C para D. Então, $(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$.

Precisamos mostrar que cada par ordenado em $(R \circ S) \circ T$ pertence a $R \circ (S \circ T)$ e vice-versa.

Suponha (a,d) pertence a $(R \circ S) \circ T$. Então, existe um c em C tal que $(a, c) \in R \circ S$ e $(c, d) \in T$. Como $(a, c) \in R \circ S$, existe b em B tal que $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S$. Como $(b, c) \in S$ e $(c, d) \in T$, temos $(b, d) \in S \circ T$; como $(a, b) \in R$ e (b, d) e $S \circ T$, temos $(a, d) \in R \circ (S \circ T)$. Portanto, $(R \circ S) \circ T \subseteq R \circ (S \circ T)$. De modo similar, $R \circ (S \circ T) \subseteq (R \circ S) \circ T$. Ambas as inclusões provam que $(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$.

Tipos de Relações e Propriedades de Fecho

2.12 Considere as seguintes cinco relações em um conjunto $A = \{1, 2, 3\}$:

$$\begin{aligned} R &= \{(1,1), (1,2), (1,3), (3,3)\} & \varnothing &= \text{relação vazia} \\ S &= \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3)\} & A \times A &= \text{relação universal} \\ T &= \{(1,1), (1,2), (2,2), (2,3)\} \end{aligned}$$

Determine se as relações acima em A são (*a*) reflexivas, (*b*) simétricas, (*c*) transitivas, (*d*) anti-simétricas.

(*a*) R não é reflexiva já que $2 \in A$, mas $(2, 2) \notin R$. T não é reflexiva já que $(3, 3) \notin T$ e, de modo similar, $\varnothing$ não é reflexiva. S e $A \times A$ são reflexivas.

(*b*) R não é simétrica já que $(1, 2) \in R$, mas $(2, 1) \notin R$ e, de modo similar, T não é simétrica. S, $\varnothing$ e $A \times A$ são simétricas.

(*c*) T não é transitiva já que $(1, 2)$ e $(2, 3)$ pertencem a T, mas $(1, 3) \notin T$. As outras quatro relações são transitivas.

(*d*) S não é anti-simétrica já que $1 \neq 2$ e ambos $(1, 2)$ e $(2, 1)$ pertencem a S. De forma similar, $A \times A$ não é anti-simétrica. As outras três relações são anti-simétricas.

2.13 Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Considere a seguinte relação em A.

$$R = \{(1,1), (2,2), (2,3), (3,2), (4,2), (4,4)\}.$$

(*a*) Desenhe seu grafo orientado. (*b*) R é (i) reflexiva, (ii) simétrica, (iii) transitiva ou (iv) anti-simétrica? (*c*) Ache $R^2 = R \circ R$.

(*a*) Veja a Figura 2-10.

(*b*) (i) R não é reflexiva porque $3 \in A$, mas $3 \not R 3$, i. e., $(3,3) \notin R$.

Copyrighted material

(ii) R não é simétrica porque $4R2$, mas $2 \not R 4$, i. e.,$(4,2) \in R$, mas $(2,4) \notin R$.

(iii) R não é transitiva porque $4R2$ e $2R3$ mas $4 \not R 3$, i.e.,$(4,2) \in R$ e $(2,3) \in R$, mas $(4,3) \notin R$.

(iv) R não é anti-simétrica porque $2R3$ e $3R2$, mas $2 \neq 3$.

(*c*) Para cada par $(a,b) \in R$, ache todos $(b, c) \in R$. Como $(a, c) \in R^2$,

$$R^2 = \{(1,1), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3), (4,2), (4,3), (4,4)\}.$$

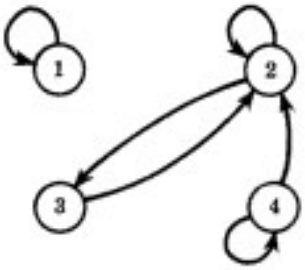


Fig. 2-10

2.14 Dê exemplos de relações R em $A = \{1, 2, 3\}$ que têm a propriedade requerida.

(*a*) R é simétrica e anti-simétrica.

(*b*) R não é nem simétrica nem anti-simétrica.

(*c*) R é transitiva, mas $R \cup R^{-1}$ não é transitiva.

Existem diversos exemplos possíveis para cada resposta. Segue um conjunto possível de exemplos:

(*a*) $R = \{(1, 1), (2, 2)\}$.

(*b*) $R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3)\}$.

(*c*) $R = \{(1, 2)\}$.

2.15 Suponha que C é uma coleção de relações S em um conjunto A, e seja T a interseção das relações S, isto é, $T = \cap\{S: S \in C\}$. Prove:

(*a*) Se toda S é simétrica, então T é simétrica.

(*b*) Se toda S é transitiva, então T é transitiva.

(*a*) Suponha $(a, b) \in T$. Então $(a, b) \in S$ para todo S. Como S é simétrica, $(b, a) \in S$ para todo S. Portanto, $(b, a) \in T$, e T é simétrica.

(*b*) Suponha que (a, b) e (b, c) pertencem a T. Então, (a, b) e (b, c) pertencem a S para todo S. Como cada S é transitiva, (a, c) pertence a S para todo S. Portanto, $(a, c) \in T$ e T é transitiva.

2.16 Seja R uma relação em um conjunto A, e seja P uma propriedade de relações, tal como simetria e transitividade. Então, P é chamada de R-fechável[†] se P satisfaz as duas condições seguintes:

(1) Existe uma P-relação S contendo R.

(2) A interseção de P-relações é uma P-relação.

(*a*) Mostre que simetria e transitividade são R-fecháveis para qualquer relação R.

(*b*) Suponha que P seja R-fechável. Então $P(R)$, o P-fecho de R, é a interseção de todas as P-relações S contendo R, isto é,

$$P(R) = \cap(S\colon S \text{ é uma } P\text{-relação e } R \subseteq S).$$

(*a*) A relação universal $A \times A$ é simétrica e transitiva, e $A \times A$ contém qualquer relação R em A. Portanto, (1) é satisfeito. Pelo Problema 2-15, simetria e transitividade satisfazem (2). Portanto, simetria e transitividade são R-fecháveis para qualquer relação R.

[†] N. de T. No original, *R-closable*.

Copyrighted material

(*b*) Seja $T = \cap(S: S$ é uma P-relação e $R \subseteq S)$. Como P é R-fechável, T é não vazia por (1) e T é uma P-relação por (2). Como cada relação S contém R, a interseção T contém R. Portanto T é uma P-relação contendo R. Por definição, $P(R)$ é a menor P-relação contendo R; portanto, $P(R) \subseteq T$. Por outro lado, $P(R)$ é um dos conjuntos S definindo T, isto é, $P(R)$ é uma P-relação e $R \subseteq P(R)$. Por isso, $T \subseteq P(R)$. Coerentemente, $P(R) = T$.

2.17 Considere o conjunto $A = \{a, b, c\}$ e a relação R em A definida por

$$R = \{(a,a),\ (a,b),\ (b,c),\ (c,c)\}$$

Ache (*a*) reflexivo(R); (*b*) simétrico(R); e (*c*) transitivo(R).

(*a*) O fecho reflexivo em R é obtido pela adição de todos os pares diagonais $A \times A$ a R que ainda não estão em R. Portanto,

$$\text{reflexivo}(R) = R \cup \{(b,b)\} = \{(a,a),(a,b),(b,b),(b,c),(c,c)\}$$

(*b*) O fecho simétrico de R é obtido pela adição a R de todos os pares em R^{-1} que ainda não estão em R. Portanto,

$$\text{simétrico}(R) = R \cup \{(b,a),(c,b)\} = \{(a,a),(a,b),(b,a),(b,c),(c,b),(c,c)\}$$

(c) O fecho transitivo em R, como tem três elementos, é obtido pela união de R com $R^2 = R \circ R$ e $R^3 = R \circ R \circ R$. Note que

$$R^2 = R \circ R = \{(a,a),(a,b),(a,c),(b,c),(c,c)\}$$
$$R^3 = R \circ R \circ R = \{(a,a),(a,b),(a,c),(b,c),(c,c)\}$$

Portanto,

$$\text{transitivo}(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = \{(a,a),(a,b),(a,c),(b,c),(c,c)\}$$

Relações de Equivalência e Partições

2.18 Considere o conjunto $\mathbf{Z}$ dos inteiros e um inteiro $m > 1$. Dizemos que x é congruente a y módulo m, escrevendo

$$x \equiv y \pmod{m}$$

se $x - y$ é divisível por m. Mostre que isto define uma relação de equivalência em $\mathbf{Z}$.

Precisamos mostrar que a relação é reflexiva, simétrica e transitiva.

(i) Para cada x em $\mathbf{Z}$, temos $x \equiv x \pmod{m}$ porque $x - x = 0$ é divisível por m. Portanto, a relação é reflexiva.

(ii) Suponha $x \equiv y \pmod{m}$; logo, $x - y$ é divisível por m. Então $-(x - y) = y - x$ também é divisível por m; logo, $y \equiv x \pmod{m}$. Portanto, a relação é simétrica.

(iii) Agora suponha $x \equiv y \pmod{m}$ e $y \equiv z \pmod{m}$; logo, $x - y$ e $y - z$ são, cada um deles, divisíveis por m. Então a soma

$$(x - y) + (y - z) = x - z$$

também é divisível por m; portanto, $x \equiv z \pmod{m}$. Então, a relação é transitiva. Conseqüentemente, a relação de congruência módulo m é uma relação de equivalência.

2.19 Seja A um conjunto de inteiros não nulos e seja $\approx$ a relação em $A \times A$ definida por

$$(a,b) \approx (c,d) \quad \text{sempre que} \quad ad = bc$$

Mostre que $\approx$ é uma relação de equivalência.

Precisamos mostrar que $\approx$ é reflexiva, simétrica e transitiva.

(i) *Reflexividade*: temos $(a,b) \approx (a,b)$ já que $ab = ba$. Portanto, $\approx$ é reflexiva.

(ii) *Simetria:* suponha $(a,b) \approx (c,d)$. Então $ad = bc$. Por conseguinte, $cb = da$ e, portanto, $(a,b) \approx (c,d)$. Assim, $\approx$ é simétrica.

(iii) *Transitividade*: suponha $(a,b) \approx (c,d)$ e $(c,d) \approx (e,f)$. Então, $ab = bc$ e $cf = de$. A multiplicação dos termos correspondentes da equação leva a $(ad)(cf) = (bc)(de)$. Cancelando $c \neq 0$ e $d \neq 0$ dos dois lados da equação, obtém-se $af = be$, e portanto $(a,b) \approx (e,f)$. Logo, $\approx$ é transitiva. Conseqüentemente, $\approx$ é uma relação de equivalência.

Copyrighted material

2.20 Seja R a seguinte relação de equivalência no conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$:

$$R = \{(1,1), (1,5), (2,2), (2,3), (2,6), (3,2), (3,3), (3,6), (4,4), (5,1), (5,5), (6,2), (6,3), (6,6)\}.$$

Ache a partição de A *induzida por* R, i.e., ache as classes de equivalência de R.

Os elementos relacionados a 1 são 1 e 5; portanto,

$$[1] = \{1, 5\}.$$

Selecionamos um elemento que não pertence a [1], por exemplo, 2. Os elementos relacionados a 2 são 2, 3 e 6; portanto,

$$[2] = \{2, 3, 6\}.$$

O único elemento que não pertence a [1] ou [2] é 4. O único elemento relacionado a 4 é 4. Logo,

$$[4] = \{4\}.$$

Conseqüentemente,

$$[\{1, 5\}, \{2, 3, 6\}, \{4\}]$$

é a partição de A induzida por R.

2.21 Prove o Teorema 2.6: seja R uma relação de equivalência em um conjunto A. O quociente A/R é uma partição de A.

(i) $a \in [a]$, para todo $a \in A$.

(ii) $[a] = [b]$ se e somente se $(a, b) \in R$.

(iii) Se $[a] \neq [b]$, então $[a]$ e $[b]$ são disjuntos.

Demonstração de (i): como R é reflexiva, $(a, a) \in R$ para todo $a \in A$ e, portanto, $a \in [a]$.

Demonstração de (ii): suponha $(a,b) \in R$. Queremos mostrar que $[a] = [b]$. Seja $x \in [b]$; então, $(b, x) \in R$. Mas, por hipótese, $(a, b) \in R$ e, portanto, por transitividade, $(a, x) \in R$. Conseqüentemente, $x \in A$. Portanto, $[b] \subseteq [a]$. Para mostrar $[a] \subseteq [b]$, observamos que $(a, b) \in R$, implica, por simetria, que $(b, a) \in R$. Então, por um argumento similar que obtemos $[a] \subseteq [b]$. Conseqüentemente $[a] = [b]$.

Por outro lado, se $[a]=[b]$, então, por (i), $b \in [b] = [a]$; portanto, $(a, b) \in R$.

Demonstração de (iii): provamos, equivalentemente, a contrapositiva da afirmação:

$$\text{Se } [a] \cap [b] \neq \varnothing \text{ então } \quad [a] = [b].$$

Se $[a] \cap [b] \neq \varnothing$, então existe um elemento $x \in A$ com $x \in [a] \cap [b]$. Portanto, $(a, x) \in R$ e $(b, x) \in R$. Por simetria, $(x, b) \in R$ e, por transitividade, $(a, b) \in R$. Conseqüentemente por (ii), $[a] = [b]$.

2.22 Considere o conjunto de palavras $W = \{$saúde, luva, sal, pato, peso, som$\}$. Ache W/R onde R é a relação de equivalência em W definida por (*a*) "tem o mesmo número de letras que" ou (*b*) "começa com a mesma letra que".

(*a*) As palavras com o mesmo número de letras pertencem à mesma célula; logo,

$$W/R = [\{\text{saúde}\}, \{\text{luva, pato, peso}\}, \{\text{sal, som}\}].$$

(*b*) As palavras que começam com a mesma letra pertencem à mesma célula; logo,

$$W/R = [\{\text{saúde, sal, som}\}, \{\text{luva}\}, \{\text{pato, peso}\}].$$

Ordenação Parcial

2.23 Seja $\mathscr{C}$ uma coleção qualquer de conjuntos. A relação $\subseteq$ de inclusão de conjuntos define uma ordem parcial em $\mathscr{C}$?

Sim, já que a inclusão de conjuntos é reflexiva, anti-simétrica e transitiva. Isto é, para quaisquer conjuntos, A, B, C em $\mathscr{C}$, temos: (i) $A \subseteq A$; (ii) se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, então $A = B$; (iii) se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subseteq C$.

2.24 Considere o conjunto $\mathbf{Z}$ dos inteiros. Defina aRb se $b = a^r$ para algum inteiro positivo r. Mostre que R é uma relação de ordem parcial em $\mathbf{Z}$, isto é, mostre que R é (a) reflexiva; (b) anti-simétrica e (c) transitiva.

(*a*) R é reflexiva já que $a = a^1$.

Copyrighted material

(*b*) Suponha que $a\ R\ b$ e $b\ R\ a$, vale dizer $b=a^r$ e $a=b^s$. Então $a=(a^r)^s$. Existem três possibilidades: (i) $rs = 1$, (ii) $a = 1$ e (iii) $a = -1$. Se $rs = 1$, então $r = 1$ e $s = 1$ e, portanto, $a = b$. Se $a = 1$, então $b=1^r=1=a$ e, de modo similar, se $b = 1$, então $a = 1$. Finalmente, se $a = -1$, então $b = -1$ (já que $b \neq 1$) e $a = b$. Nos três casos, $a = b$. Portanto R é anti-simétrica.

(*c*) Suponha que $a\ R\ b$ e $b\ R\ c$ ocorrem, vale dizer, $b=a^r$ e $c=b^s$. Então, $c=(a^r)^s=a^{rs}$ e, por isso, $a\ R\ c$. Portanto, R é transitiva.

Concluímos que R é uma ordem parcial em **Z**.

Problemas Complementares

Relações

2.25 Seja $W = \{$Marco, Érico, Paulo$\}$ e seja $V = \{$Érico, Davi$\}$. Ache (*a*) $W \times V$; (*b*) $V \times W$; (*c*) $V \times V$.

2.26 Sejam $S = \{a, b, c\}$, $T = \{b, c, d\}$ e $W = \{a, d\}$. Construa os três diagramas de $S \times T \times W$ e então ache $S \times T \times W$.

2.27 Ache x e y se (*a*) $(x + 2, 4) = (5, 2x + y)$; (*b*) $(y - 2, 2x + 1) = (x - 1, y + 2)$.

2.28 Prove que (*a*) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$; (*b*) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times B)$.

2.29 Seja R a seguinte relação em $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$R = \{(1, 3), (1, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$$

(*a*) Ache a matriz M_R de R.
(*b*) Ache o domínio e a imagem de R.
(*c*) Ache R^{-1}.
(*d*) Desenhe o grafo orientado de R.
(*e*) Ache a relação composta $R \circ R$.

2.30 Sejam R e S as seguintes relações em $B = \{a, b, c, d\}$:

$$R = \{(a, a), (a, c), (c, b), (c, d), (d, b)\} \quad \text{e} \quad S = \{(b, a), (c, c), (c, d), (d, a)\}$$

Ache as seguintes relações compostas: (*a*) $R \circ S$; (*b*) $S \circ R$; (*c*) $R \circ R$; (*d*) $S \circ S$.

2.31 Seja R a relação nos inteiros positivos **N** definida pela equação $x + 3y = 12$; isto é,

$$R = \{(x, y): x + 3y = 12\}$$

(*a*) Escreva R como um conjunto de pares ordenados.
(*b*) Ache (i) o domínio de R, (ii) a imagem de R e (iii) R^{-1}.
(*c*) Ache a relação composta $R \circ R$.

Propriedades de Relações

2.32 Cada uma das frases seguintes define uma relação nos inteiros positivos **N**:

(1) "x é maior do que y".
(2) "xy é o quadrado de um inteiro".
(3) $x + y = 10$
(4) $x + 4y = 10$

Determine quais relações são (*a*) reflexiva; (*b*) simétrica, (*c*) anti-simétrica, (*d*) transitiva.

2.33 Sejam R e S relações em um conjunto A. Assumindo que A tem pelo menos três elementos, verifique se cada uma das afirmações seguintes é verdadeira ou falsa. Se falsa, dê um contra-exemplo no conjunto $A = \{1, 2, 3\}$.

(*a*) Se R e S são simétricas, então $R \cap S$ é simétrica.

Copyrighted material

(*b*) Se R e S são simétricas, então $R \cup S$ é simétrica.

(*c*) Se R e S são reflexivas, então $R \cap S$ é reflexiva

(*d*) Se R e S são reflexivas, então $R \cup S$ é reflexiva.

(*e*) Se R e S são transitivas, então $R \cup S$ é transitiva.

(*f*) Se R e S são anti-simétricas, então $R \cup S$ é anti-simétrica.

(*g*) Se R é anti-simétrica, então R^{-1} é anti-simétrica.

(*h*) Se R é reflexiva, então $R \cap R^{-1}$ é não vazia.

(*i*) Se R é simétrica, então $R \cap R^{-1}$ é não vazia.

2.34 Suponha que R e S sejam relações em um conjunto A, e R seja anti-simétrica. Prove que $R \cap S$ é anti-simétrica.

Relações de Equivalência

2.35 Prove que, se R é uma relação de equivalência em um conjunto A, então R^{-1} também é uma relação de equivalência em A.

2.36 Seja $S = \{1, 2, 3, \ldots, 19, 20\}$. Seja R a relação de equivalência em S definida por $x \equiv y (\text{mod } 5)$, isto é, $x - y$ é divisível por 5. Ache a partição de S induzida por R, i.e., o conjunto quociente S/R.

2.37 Seja $A = \{1, 2, 3, \ldots, 9\}$ e seja $\sim$ uma relação em $A \times A$ definida por

$$(a, b) \sim (c, d) \qquad \text{se} \qquad a + d = b + c.$$

(*a*) Prove que $\sim$ é uma relação de equivalência. (*b*) Ache $[(2, 5)]$, i.e., a classe de equivalência de $(2, 5)$.

Respostas dos Problemas Complementares

2.25 (*a*) $W \times V = \{$(Marco, Érico), (Marco, Davi), (Érico, Érico), (Érico, Davi), (Paulo, Érico), (Paulo, Davi)$\}$.
(*b*) $V \times W = \{$(Érico, Marco), (Davi, Marco), (Érico, Érico), (Davi, Érico), (Érico, Paulo), (Davi, Paulo)$\}$.
(*c*) $V \times V = \{$(Érico, Érico), (Érico, Davi), (Davi, Érico), (Davi, Davi)$\}$.

2.26 Os três diagramas de $S \times T \times W$ são exibidos na Figura 2-11. O conjunto $S \times T \times W$ é igual a

$$\{(a, b, a), (a, b, d), (a, c, a), (a, c, d), (a, d, a), (a, d, d),$$
$$(b, b, a), (b, b, d), (b, c, a), (b, c, d), (b, d, a), (b, d, d),$$
$$(c, b, a), (c, b, d), (c, c, a), (c, c, d), (c, d, a), (c, d, d)\}$$

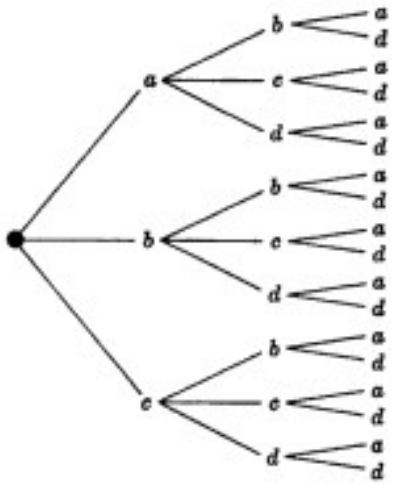


Fig. 2-11

2.27 (*a*) $x = 3;\ y = -2;$ (*b*) $x = 2,\ y = 3.$

Copyrighted material

2.29 (*a*) $M_R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(*b*) Domínio $= \{1, 3\}$, imagem $= \{2, 3, 4\}$.
(*c*) $R^{-1} = \{(3, 1), (4, 1), (2, 3), (3, 3), (4, 3)\}$.
(*d*) Veja a Fig. 2-12.
(*e*) $R \circ R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$.

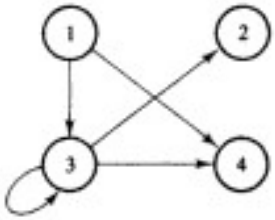


Fig. 2-12

2.30 (*a*) $R \circ S = \{(a, c), (a, d), (c, a), (d, a)\}$.
(*b*) $S \circ R = \{(b, a), (b, c), (c, b), (c, d), (d, a), (d, c)\}$.
(*c*) $R \circ R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (c, b)\}$.
(*d*) $S \circ S = \{(c, c), (c, a), (c, d)\}$.

2.31 (*a*) $\{(9, 1), (6, 2), (3, 3)\}$
(*b*) (i) $\{9, 6, 3\}$, (ii) $\{1, 2, 3\}$, (iii) $\{(1, 9), (2, 6), (3, 3)\}$
(*c*) $\{(3, 3)\}$

2.32 (*a*) Nenhuma; (*b*) (2) e (3); (*c*) (1) e (4); (*d*) todas, exceto (3).

2.33 Todas são verdadeiras exceto (*e*) $R = \{(1, 2)\}$, $S = \{(2, 3)\}$ e (*f*) $R = \{(1, 2)\}$, $S = \{(2, 1)\}$.

2.36 $[\{1, 6, 11, 16\}, \{2, 7, 12, 17\}, \{3, 8, 13, 18\}, \{4, 9, 14, 19\}, \{5, 10, 15, 20\}]$

2.37 (*b*) $\{(1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 7), (5, 8), (6, 9)\}$

Copyrighted material